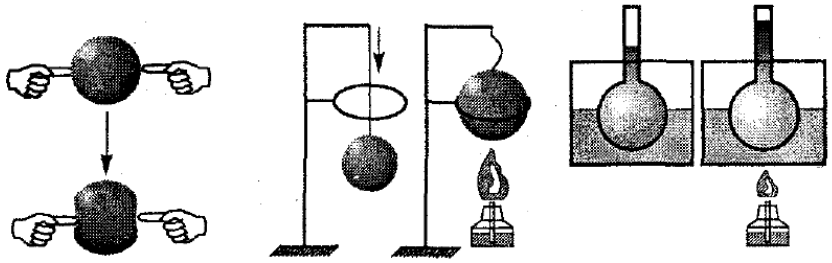
ОК–7.5

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА

§7

Гипотеза → Демокрит (греч.) – 2500 лет назад



объем тела изменяется

?

все вещества состоят из мельчайших частиц, между которыми есть промежутки

МОЛЕКУЛА ВЕЩЕСТВА

§8

мельчайшая частица данного вещества

молекула – "маленькая масса" (лат.)

РАЗМЕРЫ МОЛЕКУЛ

10 000 000 молекул воды l = 2 мм	капля масла на воде толщина слоя = 0,000002 м	в 1 см^3 воздуха ≈ 27 · 10^{18} молекул

различны ← разных веществ — **МОЛЕКУЛЫ** — одного и того же вещества → **одинаковы**

молекула воды H_2O



АТОМЫ

O – атом кислорода

H – атом водорода

молекула водорода H_2



молекула кислорода O_2



ОК–7.6

ДИФФУЗИЯ

§9

явление, при котором происходит взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого

ПРИЧИНА ДИФФУЗИИ?

молекулы движутся непрерывно и беспорядочно

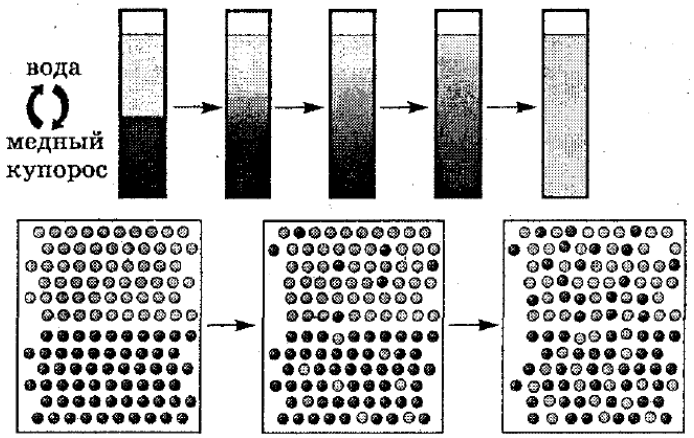
ДИФФУЗИЯ В ГАЗАХ

(за несколько минут)



ДИФФУЗИЯ В ЖИДКОСТЯХ

(за 2-3 недели)



ДИФФУЗИЯ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ

(за несколько лет при 20 °C)



$t°\uparrow$ → ↑скорость движения молекул → ↑скорость диффузии

ОК-7.7

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛЕКУЛ

§10

между молекулами существует взаимное притяжение



ПРИТЯЖЕНИЕ МЕЖДУ МОЛЕКУЛАМИ:

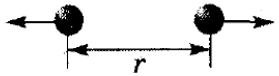
1. В разных веществах неодинаково → различная прочность тел (сталь прочнее меди)
2. Становится заметным на $r \approx$ размерам молекул

Примеры проявления:

- слипание свинцовых цилиндров
- сварка и пайка металлов
- склеивание



между молекулами существует отталкивание

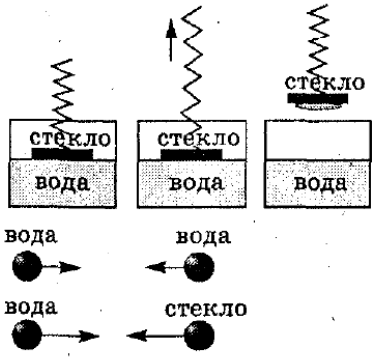


при $r <$ размеров молекул → отталкивание↑

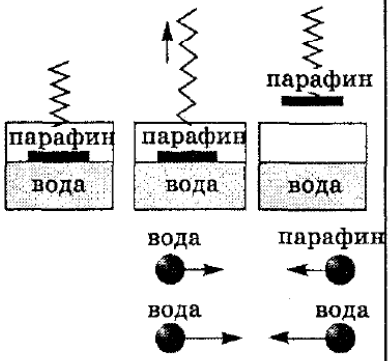
Примеры проявления:

- сжатое тело распрямляется

СМАЧИВАНИЕ



НЕСМАЧИВАНИЕ



смачивает ← вода → **несмачивает**

кожу, дерево — *воск, жирные пов-ти*

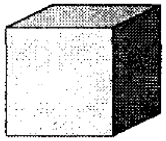
ОК-7.8

ТРИ СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА

§11 §12

ТВЕРДОЕ ТЕЛО

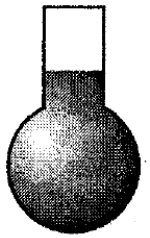
- имеет форму и объем
- трудно изменить форму и объем
- молекулы (атомы) расположены в строгом порядке (кристаллы), близко друг к другу
- между молекулами (атомами) сильное притяжение
- молекулы (атомы) колеблются около определенной точки



лед, соль металлы

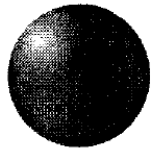
ЖИДКОСТЬ

- принимает форму сосуда, в котором находится
- легко меняет форму
- сохраняет объем (трудно изменить)
- молекулы расположены близко друг к другу
- молекулы не расходятся на большие расстояния
- притяжение между молекулами не очень сильное
- молекулы скачками меняют положение
- жидкости текучи



ГАЗ

- *не имеют собственной формы и постоянного объема*
- полностью заполняют предоставленный объем
- легко изменяют объем и форму
- молекулы расположены далеко друг к другу
- молекулы почти не притягиваются друг к другу



водяной пар ← → вода ← → лед

